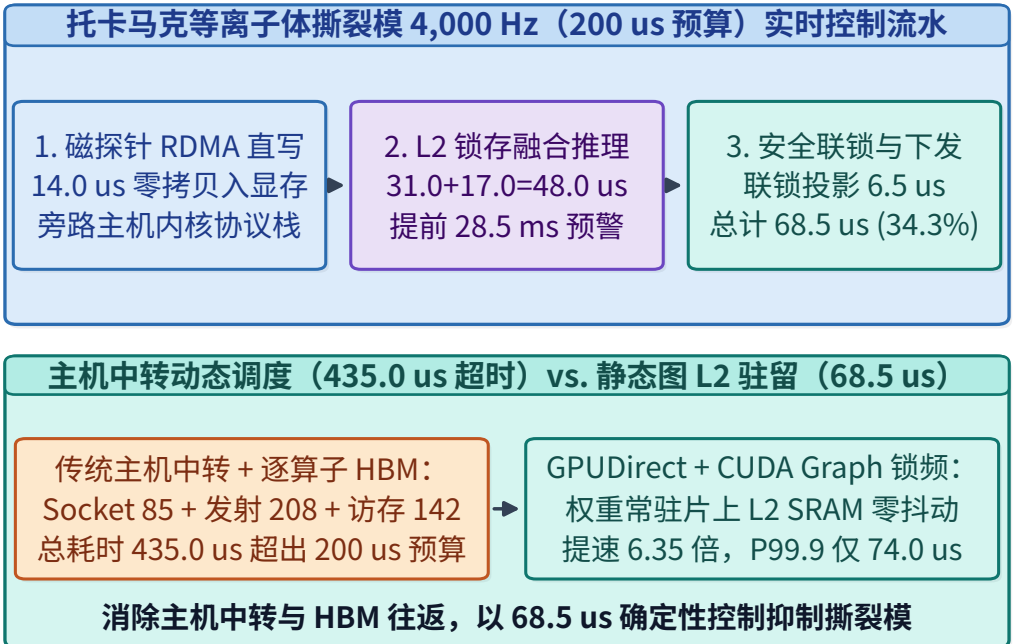
托卡马克等离子体撕裂模 4,000 Hz（200 us 预算）实时控制流水
1. 磁探针 RDMA 直写
14.0 us 零拷贝入显存
旁路主机内核协议栈
2. L2 锁存融合推理
31.0+17.0=48.0 us
提前 28.5 ms 预警
3. 安全联锁与下发
联锁投影 6.5 us
总计 68.5 us (34.3%)
主机中转动态调度（435.0 us 超时）vs. 静态图 L2 驻留（68.5 us）
传统主机中转 + 逐算子 HBM：
Socket 85 + 发射 208 + 访存 142
总耗时 435.0 us 超出 200 us 预算
GPUDirect + CUDA Graph 锁频：
权重常驻片上 L2 SRAM 零抖动
提速 6.35 倍，P99.9 仅 74.0 us
消除主机中转与 HBM 往返，以 68.5 us 确定性控制抑制撕裂模